

Desarrollo Web Entorno Servidor

Unidad 4: Caso 1

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Mantenimiento del estado en el servidor mediante sesiones PHP](#)
 1. [Inicialización de la sesión y del carrito](#)
 2. [Añadir productos al carrito](#)
 3. [Eliminar productos del carrito](#)
3. [Almacenamiento de preferencias del usuario con Web Storage](#)
 1. [Guardado del idioma en LocalStorage](#)
4. [Recuperación automática de la información almacenada](#)
 1. [Aplicación de traducciones según el idioma](#)
 2. [Ejecución al cargar la página](#)
5. [Uso del estado almacenado en la interfaz](#)
 1. [Visualización del estado del carrito](#)
6. [Conclusiones](#)
7. [Referencias](#)

1. Introducción

En este caso práctico se ha desarrollado una aplicación web que simula una tienda online. El objetivo del ejercicio es aplicar los conceptos vistos en la unidad relacionados con el mantenimiento del estado de una aplicación web y el almacenamiento de información, tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente.

La aplicación permite al usuario navegar entre distintas páginas sin perder información relevante, gestionar un carrito de la compra y definir preferencias personales, como el idioma de la interfaz. Para ello se han utilizado sesiones PHP y mecanismos de Web Storage mediante JavaScript.

2. Mantenimiento del estado en el servidor mediante sesiones PHP

Para gestionar el estado del carrito de la compra se han utilizado *s Sesiones PHP*, lo que permite almacenar información del usuario entre distintas peticiones HTTP.

Al iniciar la aplicación, se comprueba si existe un carrito en la sesión del usuario y, en caso contrario, se inicializa. De este modo se garantiza que el carrito esté disponible durante toda la navegación.

2.1 Inicialización de la sesión y del carrito

Cuando el usuario añade productos al carrito, la información se guarda en la sesión. Si el producto ya existe, se incrementa la cantidad; en caso contrario, se añade por primera vez.

```
session_start();  
// Iniciar carrito si no existe  
if (!isset($_SESSION['cart'])) {  
    $_SESSION['cart'] = [];  
}
```

2.2 Añadir productos al carrito

Del mismo modo, la aplicación permite eliminar productos del carrito, modificando directamente la información almacenada en la sesión

```
if (isset($_POST['add_to_cart'])) {  
    $productId = intval($_POST['product_id'] ?? 0);  
    if ($productId > 0) {  
        if (!isset($_SESSION['cart'][$productId])) {  
            $_SESSION['cart'][$productId] = 1;  
        } else {  
            $_SESSION['cart'][$productId]++;  
        }  
    }  
}
```

2.3 Eliminar productos del carrito

Gracias al uso de sesiones PHP:

- El carrito se mantiene entre páginas.
- La información no se pierde al recargar la página.
- El estado del usuario se gestiona de forma centralizada en el servidor.

```
if (isset($_POST['remove_from_cart'])) {  
    $productId = intval($_POST['product_id'] ?? 0);  
    if ($productId > 0 &&  
isset($_SESSION['cart'][$productId])) {  
        unset($_SESSION['cart'][$productId]);  
    }  
}
```

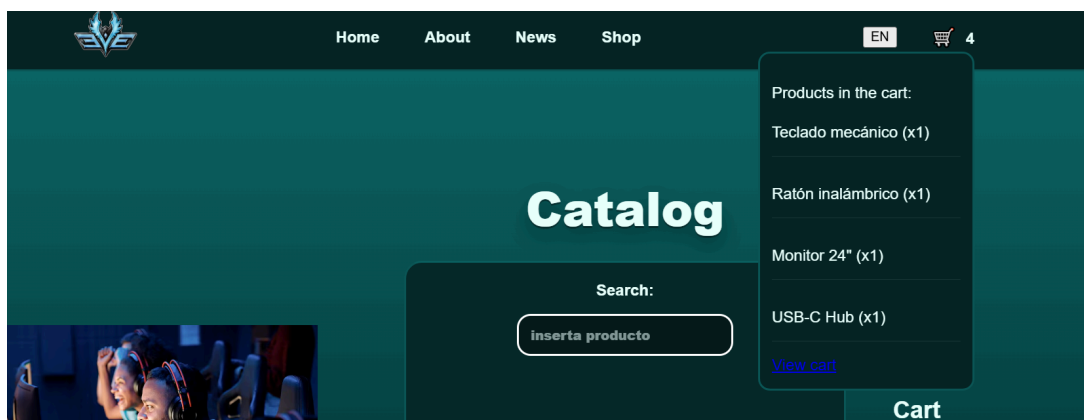


Figura 1. Visualización del estado del carrito mantenido mediante sesiones PHP durante la navegación por la tienda.

3. Almacenamiento de preferencias del usuario con Web Storage

Para almacenar preferencias del usuario, concretamente el idioma de la interfaz, se ha utilizado *LocalStorage*, que forma parte de la API Web Storage.

Cuando el usuario pulsa el botón de cambio de idioma, la preferencia se guarda en el navegador, permitiendo que esta información persista incluso después de cerrar el navegador.

3.1 Guardado del idioma en LocalStorage

El uso de LocalStorage resulta adecuado para este tipo de datos, ya que se trata de una preferencia personal que no requiere ser almacenada en el servidor ni asociada a una sesión concreta.

```
const langBtn = document.getElementById("lang_toggle");

if (langBtn) {
  let idioma = localStorage.getItem("idioma") || "es";
  langBtn.textContent = idioma.toUpperCase();

  langBtn.addEventListener("click", () => {
    idioma = idioma === "es" ? "en" : "es";
    localStorage.setItem("idioma", idioma);
    langBtn.textContent = idioma.toUpperCase();
    location.reload();
  });
}
```

Tras modificar el valor almacenado, la página se recarga para aplicar el nuevo idioma de forma global.

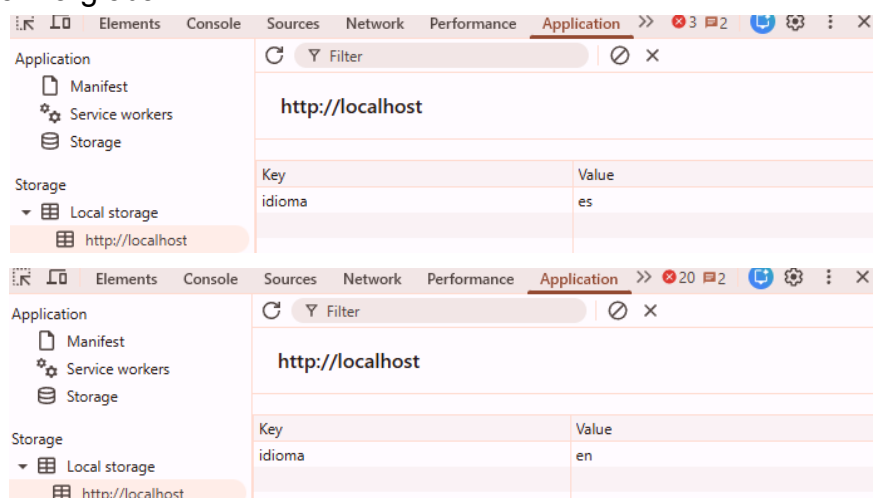


Figura 2. Preferencia de idioma almacenada en LocalStorage del navegador.

4. Recuperación automática de la información almacenada

Al cargar cada página, la aplicación recupera la preferencia de idioma almacenada en LocalStorage y actualiza automáticamente la interfaz mediante JavaScript.

Para ello se utiliza una función que obtiene el idioma guardado, selecciona el conjunto de traducciones correspondiente y actualiza los elementos de la página.

4.1 Aplicación de traducciones según el idioma

Esta función se ejecuta automáticamente cuando la página termina de cargarse, garantizando que el idioma se aplique de forma consistente en todas las páginas.

```
function applyTranslations() {  
  const lang = localStorage.getItem('idioma') || 'es';  
  const dict = translations[lang];  
  for (const key in dict) {  
    const el = document.getElementById(key);  
    if (el) el.innerHTML = dict[key];  
  }  
}
```

4.2 Ejecución al cargar la página

De esta forma, la aplicación combina correctamente:

- El mantenimiento del estado del carrito mediante sesiones PHP.
- La persistencia de preferencias del usuario mediante LocalStorage.

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded',  
  applyTranslations);
```

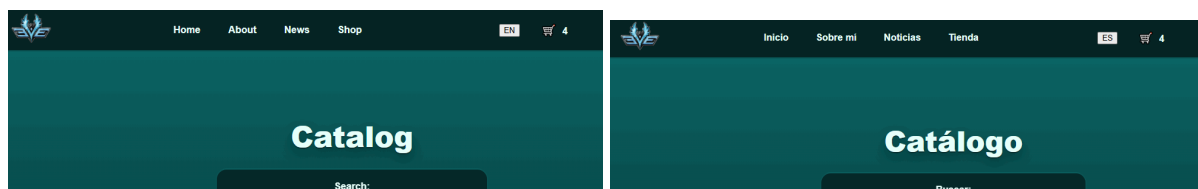


Figura 3. Recuperación automática de la preferencia de idioma tras recargar la página.

5. Uso del estado almacenado en la interfaz

El estado del carrito se refleja visualmente en la interfaz, mostrando el número total de productos almacenados en la sesión del usuario.

5.1 Visualización del estado del carrito

Esto permite al usuario comprobar en todo momento el estado de su carrito sin necesidad de acceder a una página específica.

```
<div class="cart-header">
  <span class="cart-icon"><img alt="Shopping cart icon" data-bbox="465 275 485 290"/></span>
  <span class="cart-count">
    <?php echo array_sum($_SESSION['cart'] ?? []); ?>
  </span>
</div>
```

6. Conclusión

En este caso práctico se han aplicado correctamente los mecanismos de mantenimiento del estado y almacenamiento de información estudiados en la unidad. El uso de sesiones PHP permite conservar el estado del carrito de la compra durante la navegación, mientras que LocalStorage se utiliza para almacenar y recuperar las preferencias del usuario.

La combinación de ambas técnicas proporciona una experiencia de usuario coherente, persistente y funcional, cumpliendo los objetivos planteados para este ejercicio.

7. Recursos

Para la elaboración del proyecto se han utilizado distintos recursos de apoyo:

- *Gemini (Google)*: utilizado exclusivamente como herramienta de apoyo para la redacción de descripciones de los videojuegos (excepto Where Winds Meet).
- *Vandal: Análisis Where Winds Meet, el 'Free to play' más ambicioso del momento (PS5, PC)*. - Utilizado como extracto parcial del artículo original (primer párrafo) y como fuente de la imagen promocional del videojuego, con fines educativos.
<https://vandal.elespanol.com/analisis/ps5/where-winds-meet/1705>

- *Mimo App y Enki App*: práctica de HTML, CSS y conceptos básicos de programación web, así como resolución de dudas durante el desarrollo.
- *CodePen*: Utilizado para comprobar el funcionamiento del código a tiempo real.
<https://codepen.io/pen>
- *Program with Gio: Learn PHP The Right Way - Full PHP Tutorial for Beginners & Advanced (Youtube)*. - Utilizado como apoyo teórico y para la resolución de dudas concretas durante el proyecto.
https://youtube.com/playlist?list=PLr3d3QYzkW2xabQRUpCZ_IBk9W50M9pe-&si=Lt00-XbHoDhLyy8i
- Imágenes promocionales de los videojuegos utilizadas con fines educativos. Páginas utilizadas:
 - <https://blerdyotome.com/2025/07/18/voltage-inc-announce-s-new-otome-neon-clash-echoes-of-the-lost-for-winter-2025/#:~:text=Neon%20Clash%20%2DEchoes%20of%20the%20Lost%2D%20is,for%20the%20title%20for%20fans%20to%20enjoy>
 - https://www.reddit.com/r/blackdesertonline/comments/dvq60t/transfer_combat_skill_exp_bundle/
 - <https://www.nintendo.com/us/store/products/9-r-i-p-switch/>